

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Im rechtwinkligen Dreieck mit Winkel α ist die Gegenkathete a , die Ankathete b und die Hypotenuse c . Welche Formel berechnet $\sin(\alpha)$ korrekt?

- ☐ $\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse} = a / c$
- ☐ $\sin(\alpha) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse} = b / c$
- ☐ $\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete} = a / b$
- ☐ $\sin(\alpha) = \text{Hypotenuse} / \text{Gegenkathete} = c / a$

Tipp:

Merkhilfe: „SOH-CAH-TOA“ → Sinus = Gegenkathete / Hypotenuse.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 30^\circ$ und die Hypotenuse $c = 10 \text{ cm}$.

Berechne die Gegenkathete a (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Verwende $\sin(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Hypotenuse}$. Forme nach der Gegenkathete um: $a = c \cdot \sin(\alpha)$.
 $\sin(30^\circ) = 0,5$

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 60^\circ$ und die Hypotenuse $c = 8 \text{ cm}$.

Berechne die Ankathete b (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Verwende $\cos(\alpha) = \text{Ankathete} / \text{Hypotenuse}$. Forme um: $b = c \cdot \cos(\alpha)$.
 $\cos(60^\circ) = 0,5$

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck gilt: Gegenkathete $a = 6 \text{ cm}$, Ankathete $b = 6 \text{ cm}$.

Berechne den Winkel α (in Grad). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

Verwende $\tan(\alpha) = \text{Gegenkathete} / \text{Ankathete} = a / b$.
 $\alpha = \arctan(a / b)$. Wenn $a = b$, dann $\tan(\alpha) = 1$, also $\alpha = 45^\circ$.

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

In einem rechtwinkligen Dreieck beträgt der Winkel $\alpha = 40^\circ$ und die Gegenkathete $a = 7 \text{ cm}$.

Berechne die Hypotenuse c (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

$\sin(\alpha) = a / c$. Forme nach c um: $c = a / \sin(\alpha)$.
 $\sin(40^\circ) \approx 0,6428$

6

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche der folgenden Werte sind korrekt? (Mehrere Antworten möglich)

- ☐ $\sin(30^\circ) = 0,5$
- ☐ $\cos(60^\circ) = 0,5$
- ☐ $\tan(45^\circ) = 2$
- ☐ $\sin(90^\circ) = 1$

Tipp:

Lerne die wichtigen Winkelwerte: $\sin(30^\circ) = \cos(60^\circ) = 1/2$; $\sin(45^\circ) = \cos(45^\circ) = \sqrt{2}/2$; $\tan(45^\circ) = 1$; $\sin(90^\circ) = 1$.

7

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wandle 180° in Bogenmaß (Radiant) um. Gib den Wert als Vielfaches von π an (Ergebnis: Koeffizient vor π).

Antwort: _____

Tipp:

Umrechnungsformel: $\varphi [\text{rad}] = \alpha [^\circ] \cdot \pi / 180$.
 $180^\circ \cdot \pi / 180 = \pi$. Das Bogenmaß ist π (Koeffizient = 1).

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 8 \text{ cm}$, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 65^\circ$.

Berechne die Seite b mit dem Sinussatz (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Sinussatz: $a / \sin(\alpha) = b / \sin(\beta)$. Forme nach b um: $b = a \cdot \sin(\beta) / \sin(\alpha)$.
 $\sin(40^\circ) \approx 0,6428$, $\sin(65^\circ) \approx 0,9063$

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 5 \text{ cm}$, $b = 7 \text{ cm}$, $\gamma = 60^\circ$.

Berechne die Seite c mit dem Kosinussatz (in cm). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Kosinussatz: $c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$.
 $\cos(60^\circ) = 0,5$. Berechne c^2 und ziehe dann die Wurzel.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 6 \text{ cm}$, $b = 9 \text{ cm}$, $c = 11 \text{ cm}$.

Berechne den Winkel γ (gegenüber Seite c) mit dem Kosinussatz in Grad. Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

Kosinussatz umgestellt: $\cos(\gamma) = (a^2 + b^2 - c^2) / (2 \cdot a \cdot b)$.
 Berechne den Bruch, dann $\gamma = \arccos(\dots)$.

11

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 7 \text{ cm}$, $\alpha = 50^\circ$, $\beta = 65^\circ$.

Berechne den dritten Winkel γ (in Grad) und gib ihn an.

Antwort: _____

Tipp:

Die Winkelsumme im Dreieck beträgt stets 180° . $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$.

12

Standard

Kommunikation

Kreativität

10 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt: $a = 10 \text{ cm}$, $b = 12 \text{ cm}$, $\gamma = 55^\circ$.

Berechne die Fläche A des Dreiecks (in cm^2) mit der Sinusformel. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Flächenformel: $A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin(\gamma)$.
 $\sin(55^\circ) \approx 0,8192$

13

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Die Funktion $f(x) = 3 \cdot \sin(2x)$ hat welche Eigenschaften?

- ☐ Amplitude 3, Periode π
- ☐ Amplitude 3, Periode 2π
- ☐ Amplitude 6, Periode π
- ☐ Amplitude 3, Periode 2

Tipp:

Bei $f(x) = A \cdot \sin(B \cdot x)$: Amplitude = $|A|$, Periode $T = 2\pi / B$.
 Hier: $A = 3$, $B = 2$. Also $T = 2\pi / 2 = \pi$.

14

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Ein Beobachter steht 50 m vom Fuß eines Turms entfernt. Er misst den Elevationswinkel zur Turmspitze als 32° und den Elevationswinkel zu einem Zwischenpunkt als 18° .

Berechne die Gesamthöhe des Turms (in m). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Höhe = Entfernung $\cdot \tan(\text{Elevationswinkel})$.
 Turmhöhe $h = 50 \cdot \tan(32^\circ)$. $\tan(32^\circ) \approx 0,6249$

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Schiff fährt von Hafen A in Richtung 070° (Nordost) eine Strecke von 30 km. Dann ändert es Kurs auf 160° (Südost) und fährt weitere 20 km bis Punkt C.

Berechne die Luftlinie (Entfernung AC in km) zwischen Hafen A und Punkt C. Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Der Innenwinkel zwischen den beiden Fahrtrichtungen beträgt $160^\circ - 70^\circ = 90^\circ$.
Da der Winkel zwischen AB und BC genau 90° beträgt, gilt: $AC^2 = AB^2 + BC^2$ (Pythagoras).

16

Erweitert

Kreativität

Kommunikation

15 Pkt.

Ein Riesenrad hat einen Radius von 20 m. Der unterste Punkt der Gondel befindet sich 2 m über dem Boden. Das Rad dreht sich einmal in 40 Sekunden. Eine Gondel startet am untersten Punkt ($t = 0$).

Welche Höhe (in m) hat die Gondel nach 10 Sekunden? Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Modell: $h(t) = 20 - 20 \cdot \cos(2\pi \cdot t/40) + 2$. Bei $t = 0$ (unten): $h = 20 - 20 \cdot \cos(0) + 2 = 2 \checkmark$.
Nach 10 s (Viertelperiode): $\cos(2\pi \cdot 10/40) = \cos(\pi/2) = 0$.

17

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Zwei Vermesser stehen an Punkt A und Punkt B, die 200 m voneinander entfernt sind. Punkt A misst den Winkel zur Turmspitze T als $\alpha = 62^\circ$. Punkt B misst den Winkel zur Turmspitze T als $\beta = 53^\circ$. A, B und der Fuß des Turms liegen auf einer Geraden, der Turm steht zwischen A und B.

Berechne die Höhe des Turms (in m). Runde auf zwei Dezimalstellen.

Antwort: _____

Tipp:

Sei d die Entfernung von A zum Turmfuß. Dann: $\tan(62^\circ) = h/d$ und $\tan(53^\circ) = h/(200-d)$.
Aus beiden Gleichungen folgt: $h = d \cdot \tan(62^\circ) = (200-d) \cdot \tan(53^\circ)$. Löse nach d auf, dann berechne h.

18

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Im Dreieck ABC gilt $a = 5$, $b = 8$, $\alpha = 30^\circ$. Ein Schüler berechnet $\sin(\beta)$ so — finde den Fehler:

1. Sinussatz: $a/\sin(\alpha) = b/\sin(\beta)$
2. $\sin(\beta) = b \cdot \sin(\alpha) / a = 8 \cdot \sin(30^\circ) / 5$
3. $\sin(\beta) = 8 \cdot 0,5 / 5 = 4 / 5 = 0,8$
4. $\beta = \arcsin(0,8) \approx 53,1^\circ$
5. Da $\alpha + \beta = 30^\circ + 53,1^\circ = 83,1^\circ$, gilt $\gamma = 180^\circ - 83,1^\circ = 96,9^\circ$. Fertig — es gibt nur eine Lösung.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Beim Sinussatz kann es den „ambigen Fall“ geben: Wenn $\sin(\beta) < 1$, gibt es potenziell zwei Lösungen für β . Prüfe, ob $180^\circ - \beta$ zusammen mit α noch kleiner als 180° ist.

19

Erweitert

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine Straße steigt auf einer Länge von 500 m (Hangstrecke) mit einem Neigungswinkel von 8° an.

Berechne die Steigung in Prozent (Höhenunterschied / horizontale Strecke $\cdot 100$). Runde auf eine Dezimalstelle.

Antwort: _____

Tipp:

Höhenunterschied $h = 500 \cdot \sin(8^\circ)$. Horizontale Strecke $d = 500 \cdot \cos(8^\circ)$.
Steigung [%] = $(h / d) \cdot 100 = \tan(8^\circ) \cdot 100$. $\tan(8^\circ) \approx 0,1405$

20

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Im Dreieck ABC sind alle drei Seiten bekannt: $a = 6$ cm, $b = 8$ cm, $c = 10$ cm.

Welche der folgenden Methoden können alle Winkel dieses Dreiecks korrekt bestimmen?

- ☐ Kosinussatz dreimal anwenden ($\cos(\alpha)$, $\cos(\beta)$, $\cos(\gamma)$ aus den Seiten berechnen)
- ☐ Erst einen Winkel mit dem Kosinussatz, dann die anderen mit dem Sinussatz berechnen
- ☐ Erst einen Winkel mit dem Kosinussatz, den zweiten mit dem Sinussatz, den dritten aus der Winkelsumme (180°)
- ☐ Direkt den Sinussatz anwenden (ohne vorher einen Winkel zu kennen)

Tipp:

Der Sinussatz benötigt mindestens einen bekannten Winkel. Bei nur bekannten Seiten muss man mit dem Kosinussatz beginnen.
Prüfe, ob $a^2 + b^2 = c^2$ gilt — dann ist es ein rechtwinkliges Dreieck und es ginge auch mit sin/cos direkt.

21 **Standard** Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jede trigonometrische Funktion ihrer Definition im rechtwinkligen Dreieck zu.

Tipp:

Merkhilfe: SOHCAHTOA — Sin=Opposite/Hypotenuse, Cos=Adjacent/Hypotenuse, Tan=Opposite/Adjacent.

22 **Standard** Krit. Denken Kommunikation

12 Pkt.

Schattenlänge

Die Sonne steht im Winkel von 35° über dem Horizont. Ein Laternenpfahl ist 6 m hoch. Wie lang ist sein Schatten?

Tipp:

$\tan(\alpha) = \text{Gegenkathete}/\text{Ankathete}$. Hier: Gegenkathete = Höhe, Ankathete = Schatten.

23 **Erweitert** Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler. Rechtwinkliges Dreieck, $\alpha = 40^\circ$, Hypotenuse $c = 10$. Gesucht: Gegenkathete a .

$$1. \sin(40^\circ) = a / c$$

$$2. a = c / \sin(40^\circ) = 10 / 0,643 \approx 15,6$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

$\sin(\alpha) = a/c \rightarrow a = c \cdot \sin(\alpha)$, nicht $c/\sin(\alpha)$.

24 **Basis** Kommunikation

5 Pkt.

Riesenrad

Ein Riesenrad hat einen Radius von 25 m. Du sitzt in einer Gondel im Winkel von 30° über dem Mittelpunkt. Wie hoch über dem Mittelpunkt bist du? ($= 25 \cdot \sin(30^\circ)$)

Antwort: _____

Tipp:

$\sin(30^\circ) = 0,5$. Höhe über Mittelpunkt $= r \cdot \sin(\alpha)$.

25

eA

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Pegelstand Elbe (Hamburg)

Der Elbe-Pegel schwankt mit den Gezeiten: $h(t) = 2,5 \sin\left(\frac{\pi}{6,2}t\right) + 3,5$ (h in m, t in Stunden). Wann ist Hochwasser und wie hoch?

Tipp:

$\sin$ ist maximal (=1) bei $\pi/2$.

Periode = $2\pi / (\pi/6,2) = 12,4$ Stunden (realistisch für Gezeiten).